# LLDD BE - API Document Detail Aggregate

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | BE |
| Estimate | 32 ชั่วโมง = implementation 24 + unit test 8 (30%) |
| Owner | Butsaba <But> Podamrong |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก |
| Objective | ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ให้หน้า FE detail |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| ใช้ endpoint ของ | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf | `GET /api/v1/sgi/master/competitors` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf | `GET /api/v1/sgi/master/competitors` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | `GET /api/v1/sgi/document/{docNo}` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf | `GET /api/v1/sgi/document/{docNo}` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf | `GET /api/v1/sgi/document/{docNo}` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf | `GET /api/v1/sgi/document/{docNo}` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf | `GET /api/v1/sgi/document/{docNo}` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf | `GET /api/v1/sgi/document/{docNo}` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Master-Data.pdf | `GET /api/v1/sgi/master/competitors` |
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| โครงสร้างข้อมูล | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง |
| workflow engine | LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf | นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้ |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

## 2. Screen / Functional Scope

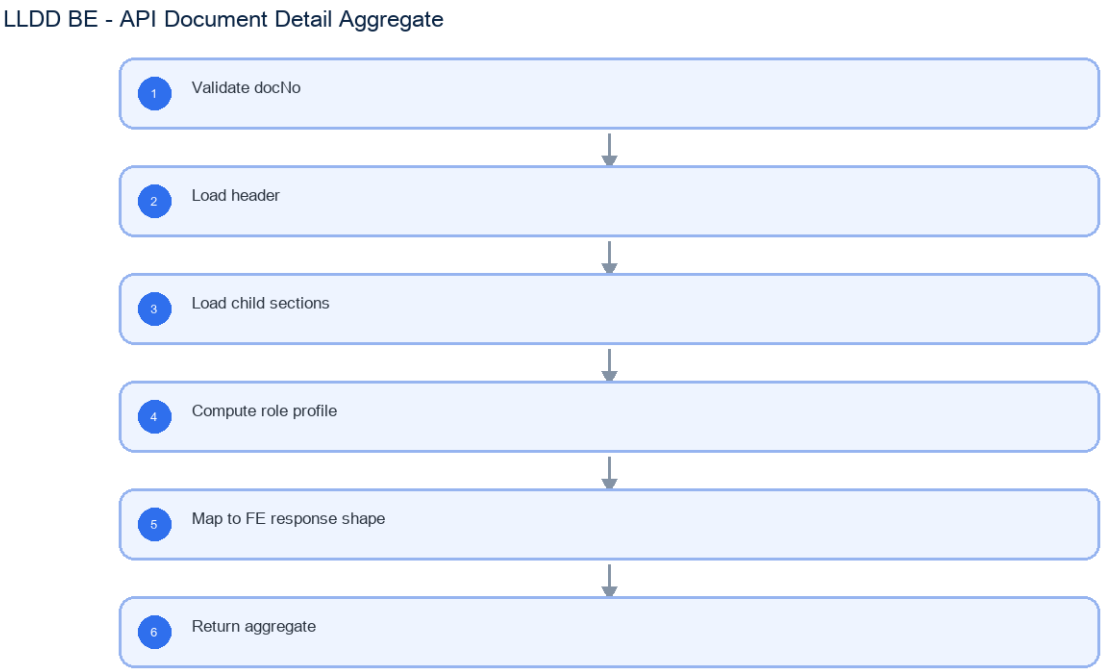
- Document aggregate query
- Role profile output
- Store impact/new-store/factor mapping
- Compensation summary
- Related master lookup
- • role profile ตัดสินจาก workflow engine เท่านั้น ห้ามเดาจาก `x-user-group-id` — header ตัวนั้นคือ `business_user.group_id` ของระบบสิทธิ์เดิม (38 · 10 · 58 · 67 …) ไม่ใช่รหัส section (06/08/01/02/03) และวัดแล้วว่าไม่มีค่าไหนตรงกันเลย ของเดิมเทียบสองอย่างนี้ตรง ๆ จึงเป็นเท็จเสมอ ทุกคนได้ profile อ่านอย่างเดียว แผงพิจารณาไม่เคยขึ้น และขั้น 01 แก้ไขอะไรไม่ได้ (เจอจริง 2026-09-22) · คำถามที่ถูกต้องคือ "เอกสารฉบับนี้รอผู้ใช้คนนี้อยู่หรือไม่" ซึ่ง `getPendingFlowByUser` ตอบได้ครบทั้งผู้อนุมัติรายคนและแบบกลุ่ม (ทำ resolveUserIdsByGroup ให้ในตัว) — `getTransaction` อย่างเดียวไม่พอ เพราะ `TransactionRow` ของ lib คืน `currentApprover` มาเป็นตัวเลขแต่ ไม่มี `approverType` จึงแยกไม่ออกว่าเป็น user id หรือ group id · engine ล้ม = degrade เป็นอ่านอย่างเดียว ไม่ใช่เปิดสิทธิ์
- • คอลัมน์ชนิด DATE ต้องส่งออกเป็นวันที่ล้วน `YYYY-MM-DD` — แปลงด้วย `toISOString()` ไม่ได้ ของจริงที่เจอ 2026-09-22: `store_open_date` = 2004-03-29 ออกไปเป็น `2004-03-28T17:00:00.000Z` (driver อ่านเป็นเที่ยงคืนตามเขตเวลา +07) เครื่องที่ตั้งเป็น UTC จะแสดงวันที่ย้อนหลัง 1 วัน · ใช้ได้กับ openDate · closeDate · openedDate · impactDate · dateFrom · dateTo · transferSbpDate

## 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

## 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

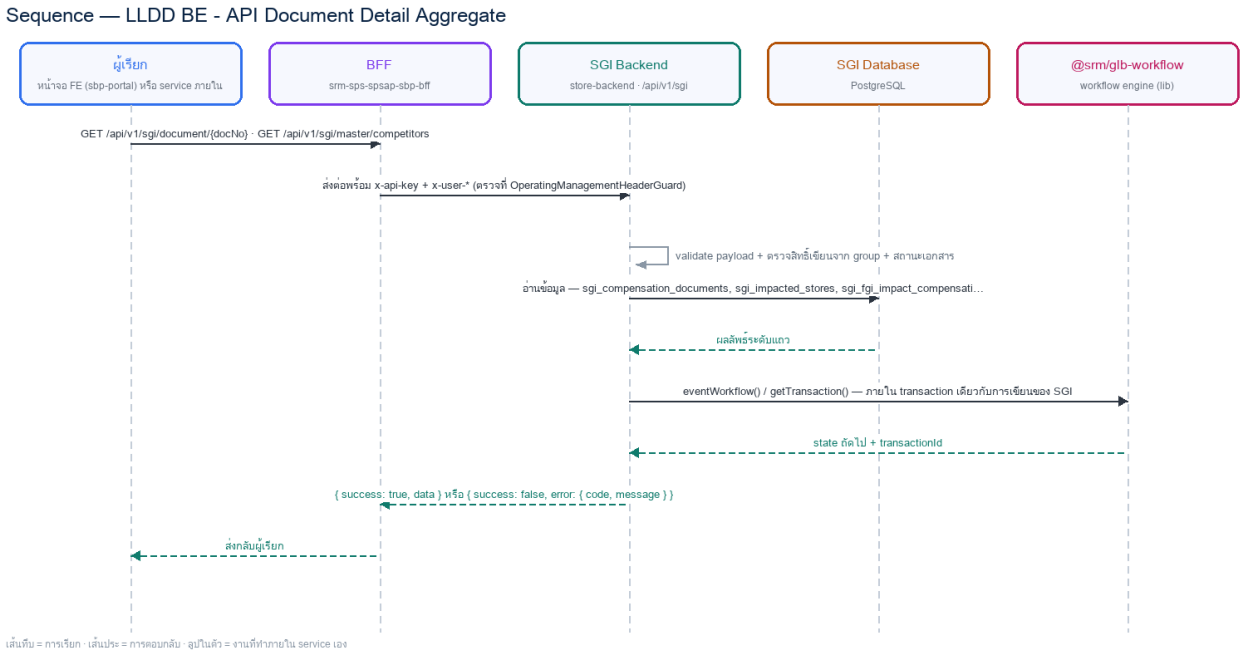
### 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)




รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Detail Aggregate

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ




รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Document Detail Aggregate

# 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| docNo | YYYY/xxxxx | required when opening existing document | ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06) |
| storeCode | string 5 digits | numeric length = 5 | แสดง leading zero |
| amount | number, 2 decimals | >= 0 | format `#,##0.00` บาท |
| percent | number, 2 decimals | 0-100 | ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลี่ยใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ `compensateAmount` ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม |
| sourceSystem | enum | ALLMAP / USER | B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — `ALLMAP` ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ผัง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (`doc_no`, `new_store_code`) ให้คืน `409` |
| date | DD/MM/YYYY | valid date | payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag |
| attachment | file | <= 5 MB | รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv |
| docNo | YYYY/xxxxx | required path param | หาเอกสารและ section ทั้งหมด |

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| visibleSections/editableSections | array | computed by BE | FE render ตาม key ที่ส่งมาเท่านั้น |
| actionOptions | array | computed by BE | radio options + requireComment สำหรับ action panel |
| assigneeChoices | array `{result, section, defaultUserId, options[{userId, name, pendingCount, matchLevel, isPreviousOwner}]}` | computed by BE · เฉพาะเมื่อ canAction | ผลพิจารณาที่ให้เลือกผู้รับงานขั้นถัดไป (เพิ่ม 2026-10-08 · ตอนนี้มีแค่ 06 → ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ → 08) · `defaultUserId` = เจ้าของงานคนเดิม (เอกสารนี้ → ฉบับก่อนของร้าน · ต้องยังอยู่ในกลุ่มของขั้น) ไม่มีจึงใช้ภาค + ประเภทร้าน → งานรอน้อยสุด → priority · `matchLevel` 0 ภาค+ประเภท · 1 ภาค · 2 ประเภท · 3 ทุกภาค · null ไม่ครอบร้าน · โหลดลม = คืน `[]` แล้วระบบเลือกผู้รับงานเองตามเดิม · ตรรกะชุดเดียวกับเส้น actions (`src/modules/sgi/utils/section-assignees.ts`) |

## 5.1 Document Section Keys

Aggregate API ต้องคืน key มาตรฐานให้ FE ใช้ render role profile โดยไม่ต้องคำนวณสิทธิ์จากรหัส workflow ใน client

| Section key | UI section | Render rule |
|---|---|---|
| doc-header | ข้อมูลร้านถูกกระทบ / header | read-only ทุก role |
| sec-map | แผนที่ AllMap | read-only ทุก role |
| sec-newstore | ร้านเปิดใหม่ | editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections |
| sec-competitor | ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ | editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections |
| sec-factor | ปัจจัยอื่นๆ | editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections |
| sec-attach | เอกสารแนบทั้งหมด | upload ได้เมื่อ canUploadAttachment=true |
| sec-calc | คำนวณเงินชดเชย | visible เมื่อ BE ส่งใน visibleSections |
| sec-comp-history | ประวัติการชดเชย | read-only ทุก role |
| sec-decision-history | ผลการพิจารณา (ประวัติ) | read-only ทุก role |
| sec-action | พิจารณา / ส่งดำเนินการ | visible เมื่อ canAction=true |

## 5.2 Role Profile Output

BE เป็น source of truth ของ role profile แต่เอกสารนี้ไม่ฝังตาราง route workflow; รายละเอียดการแสดงผลต่อบทบาทอยู่ใน LLDD-FE-Document-Detail.pdf

| Response field | Meaning | FE usage |
|---|---|---|
| viewerRbacRoleCode | รหัส role/RBAC ของผู้ใช้ เช่น R-01/R-02/R-10 | แสดง/trace เท่านั้น ไม่ map เป็น section |
| roleProfileCode | profile สำหรับหน้า Document Detail เช่น P-06/P-08/P-01/P-02/P-03 | เลือกชุด visible/edit/action ที่ BE คำนวณแล้ว; แยก namespace จาก statusCode |
| visibleSections | section key ที่ต้องแสดง | ซ่อน section ที่ไม่อยู่ใน array |
| editableSections | section key ที่แก้ไขได้ | เปิด input/button เฉพาะ section เหล่านี้ |
| canUploadAttachment | boolean | เปิด/ปิด upload control |
| canAction | boolean | เปิด/ปิด action panel |
| actionOptions | array ของ label + requireComment | render radio โดยไม่คำนวณปลายทาง |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | GET /api/v1/sgi/document/{docNo}; GET /api/v1/sgi/master/competitors |
| Progress | Validate docNo; Load header; Load child sections; Compute role profile |
| Output | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

## 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint | Use-case owner | Service/repository behavior | Definition of done |
|---|---|---|---|
| GET /api/v1/sgi/document/{docNo} | Document aggregate API | Validate docNo | 404 when doc not found |
| GET /api/v1/sgi/master/competitors | อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผู้ใช้: อ่าน master คู่แข่งมาทำ dropdown ในหน้าเอกสาร | Load header | role profile output matches FE Document Detail spec |

## 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD | Failure/test evidence |
|---|---|---|
| 1 | Validate docNo | detail success |
| 2 | Load header | detail not found |
| 3 | Load child sections | role profile output |
| 4 | Compute role profile | empty child sections |
| 5 | Map to FE response shape | — (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11) |
| 6 | Return aggregate | — (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11) |

## 5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ `@srm/glb-workflow` ตามชีต `Detail` ของ TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

| จุดที่เรียก (call site) | Engine function | พารามิเตอร์หลัก | กติกา / transaction boundary |
|---|---|---|---|
| ตัดสิน role profile ของผู้เปิดเอกสาร (canAction · editableSections · actionOptions) | `getPendingFlowByUser` | userData {userId, groupId}, versionId | • แหล่งความจริงเดียว — ห้ามเทียบ `x-user-group-id` กับรหัส section เอง (เป็นคนละ id space · เจอบั๊กจริง 2026-09-22 ทำให้ทุกคนได้สิทธิ์อ่านอย่างเดียว) · เป็นตัวเดียวที่ตอบได้ทั้งผู้อนุมัติรายคนและแบบกลุ่ม เพราะทำ `resolveUserIdsByGroup` ผ่าน `workflow_group_map` ให้ในตัว · เอกสารอยู่ในผลลัพธ์ = ผู้ใช้คนนี้ถืองานอยู่ → ให้ profile ของ `current_section_code` · ไม่อยู่ = อ่านอย่างเดียว · engine ล้ม/ไม่ได้ตั้ง `SGI_WORKFLOW_VERSION_ID` = degrade เป็นอ่านอย่างเดียว ไม่ใช่เปิดสิทธิ์ |

| จุดที่เรียก (call site) | Engine function | พารามิเตอร์หลัก | กติกา / transaction boundary |
|---|---|---|---|
| สถานะ + ผู้ถืองานปัจจุบัน (อ้างอิงเสริม) | `getTransaction` | versionId, referenceId | ใช้เป็นค่าอ้างอิงให้ FE ส่งกลับมาตอนกดปุ่ม (optimistic guard) · ▲ ใช้ตัวนี้ตัดสินสิทธิ์ไม่ได้ — `TransactionRow` ของ lib คืน `currentApprover` เป็นตัวเลขแต่ไม่มี `approverType` จึงแยกไม่ออกว่าเป็น user id หรือ group id |
| ปุ่ม/สิทธิ์ต่อ part (ถ้าเปิดใช้) | `getPermissionEvents` | versionId, referenceId, userData | คืน event[] เป็นปุ่ม และ display[] เป็น READ/WRITE ต่อ part — FE ห้ามคำนวณสิทธิ์เอง |

- ● กติกาเหล็ก: ตาราง `sps_store.workflow_*` (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง `WorkflowGateway` ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

## 6. Button / User Action Mapping

| Action | Trigger | API / Service | Expected Result |
|---|---|---|---|
| Get detail | GET | documentAggregate.service.getByDocNo | return 12 sections |
| Get lookup | GET | lookup service | return status/competitors/factors |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

Document aggregate API

Query Params

```
{
  "docNo": "2026/00123"
}
```

#### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| docNo | string | No | ค.ศ. YYYY/xxxxx |

Response


```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "label": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "หยุดชดเชยประกันรายได้",
      "label": "หยุดชดเชยประกันรายได้",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",
      "requireComment": false
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "01234",
    "storeName": "หาดเจ้าหลาว",
    "zone": "REL",
    "storeType": "FC1",
```

Response


```
  "storeOpenDate": "2013-01-20",
  "storeCloseDate": null,
  "transferSbpDate": "2015-03-01"
 },
 "newStores": [
  {
   "id": 9001,
   "newStoreCode": "00990",
   "storeName": "อุดมสุข 58",
   "zone": "BS",
   "storeType": "A",
   "ownerName": null,
   "juristicName": null,
   "openDate": "2025-03-14",
   "closeDate": null,
   "distanceKm": 0.48,
   "compensatePercent": 60,
   "compensationAmount": 18000.0,
   "sourceSystem": "ALLMAP"
  }
 ],
 "competitors": [
  {
   "id": 8801,
   "competitorCode": "01",
   "nameTh": "โลตัสเอ็กซ์เพรส",
   "nameEn": "Lotus Express",
   "branchTh": "สาขารัตนอุทิศ",
   "openedDate": "2023-10-10",
   "impactDate": "2026-06-01",
   "detail": "",
   "sourceSystem": "ALLMAP"
  }
 ],
 "externalFactors": [
  {
   "id": 4402,
   "factorCode": "F003",
   "factorName": "การก่อสร้าง / ปิดถนน",
   "dateFrom": "2026-05-01",
   "dateTo": null,
   "detail": ""
  }
 ],
 "attachments": [
  {
```

Response


```
      "attachId": 4471,
      "fileName": "ไฟล์impact_report",
      "fileSize": 1887436,
      "mimeType": "application/pdf",
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
      "scanStatus": "CLEAN",
      "uploadedBy": "somchai.k",
      "uploadedAt": "2026-06-12T09:31:00"
    }
  ],
  "costDetails": [
    {
      "newStoreCode": "00990",
      "costYear": 2026,
      "costMonth": 6,
      "costTargetN": 250000.0,
      "costAmountN": 232000.0,
      "costTargetNc": 0,
      "costAmountNc": 0
    }
  ],
  "compensationHistories": [
    {
      "loopNo": 13,
      "seqNo": 1,
      "submitAccountMonth": "2026-05",
      "impactMonth": "2026-04",
      "compensationAmount": 18000.0,
      "refDocNo": "2026/00098",
      "accountingStatus": "POSTED",
      "roundNo": 2,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้นดำเนินการ",
      "decisionResult": "เห็นควรชดเชย"
    }
  ],
  "considerationLogs": [
    {
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
      "result": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "resultCategory": "PENDING",
      "detail": "",
      "considerBy": "somchai.k",
      "considerByName": "สมชาย ใจดี",
      "actionDatetime": "2026-06-12T10:02:00"
    }
  ],
  "versionNo": 3,
  "allmapUrl": "https://allmap.example/store/01234"
}
```


## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| docNo | string | Yes | ค.ศ. YYYY/xxxxx |
| statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| viewerRbacRoleCode | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| roleProfileCode | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| visibleSections | array<string> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| editableSections | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| canUploadAttachment | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| canAction | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| actionOptions[].value | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions[].label | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions[].requireComment | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| impactedStore | object | Yes | JSON object; nested fields listed below |
| impactedStore.storeCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| impactedStore.storeName | string | Yes | ชื่อร้านถูกกระทบ — join จาก `store.store_name` (เพิ่ม 2026-09-22) · ● `sgi_impacted_stores` ไม่มีชื่อร้าน ภาค และประเภทร้าน (คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ `store_code dv_code opt_dv_user_id latitude longitude transfer_sbp_date is_active updated_at`) การ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" จึงเคยไม่มีชื่อร้านให้แสดงเลย · null ได้เมื่อไม่พบร้านในทะเบียนระบบเดิม |
| impactedStore.zone | string | Yes | ภาคของร้านถูกกระทบ — `store.zone` (ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง) · เพิ่ม 2026-09-22 · null ได้ |
| impactedStore.storeType | string | Yes | ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1` `B` `FB2` `FB1` `FAM` `FVC` `FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน |
| impactedStore.storeOpenDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| impactedStore.storeCloseDate | string \| null | No | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| impactedStore.transferSbpDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| newStores | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| newStores[].id | integer | Yes | id ของแถว — ใช้เป็น key ของตารางบนหน้าจอ (เพิ่ม 2026-09-22) |
| newStores[].newStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| newStores[].storeName | string | Yes | ชื่อร้านเปิดใหม่ — มาจาก `store.store_name` · ● 7 ช่องบนหน้าจอไม่ได้อยู่ในตาราง — `sgi_document_new_stores` เก็บแค่ `new_store_code` · `distance_km` · `compensate_percent` · `compensation_amount` · ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน/เจ้าของ/นิติบุคคล/วันเปิด/วันปิด ต้อง join master ตอนอ่าน (มติ 2026-09-21 — เลือกทางเลือก ก. ไม่เก็บ snapshot) · ▲ ใช้ `store` ไม่ใช่ `mas_store` — `mas_store.branch_type` มีค่าเดียว (SE) และ `zone_cd` เป็นรหัสคนละชุด · วัดแล้ว `store.store_type` ตรงโดเมนเดิม 7/7 และ `store.zone` ตรง 13/13 · ▲ `fr_store` ต้อง LATERAL … LIMIT 1 — 1,233 ร้านมีหลายสัญญา ไม่ดักจะ fan-out (ทดสอบจริง 11,870 → 12,070 แถว) · ▲ ชื่อเจ้าของอยู่ตาราง `franchisee` ไม่ใช่ `fr_store` — `fr_store.cur_owner_first_name` เป็นสตริงว่างทั้ง 11,583 แถว · join ผ่าน `fr_store.cur_owner_id` · ความครอบคลุมที่วัดได้จริงบนฐาน dev (11,870 แถว): ชื่อร้าน 100% · ภาค/ประเภทร้าน/วันเปิด 99.9% · เจ้าของ 38.7% · นิติบุคคล 38.9% · วันปิด 1.7% — ทุกช่องมาจาก LEFT JOIN จึงเป็น null ได้ทั้งหมด (หน้าจอรับค่าว่างได้ — ยืนยันแล้ว 2026-09-21) |
| newStores[].zone | string | Yes | ภาค — `store.zone` (รหัสตัวอักษร เช่น BN BS RSL) ชุดเดียวกับตัวกรองภาคในรายงาน · null ได้เมื่อไม่พบร้านใน `store` |
| newStores[].storeType | string | Yes | ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1` `B` `FB2` `FB1` `FAM` `FVC` `FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน |
| newStores[].ownerName | string \| null | No | ชื่อเจ้าของร้าน — `franchisee.first_name + last_name` ผ่าน `fr_store.cur_owner_id` · วัดจริงมีค่าเพียง 38.7% จึง null ได้ตามปกติ ไม่ใช่ข้อมูลผิด |
| newStores[].juristicName | string \| null | No | ชื่อนิติบุคคล — `juristic.juristic_name` ผ่าน `fr_store.juristic_id` · วัดจริงมีค่าเพียง 38.9% จึง null ได้ตามปกติ |
| newStores[].openDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| newStores[].closeDate | string \| null | No | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| newStores[].distanceKm | number | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| newStores[].compensatePercent | integer | Yes | number 0..100 with 2 decimals |
| newStores[].compensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals · sgi_document_new_stores.compensation_amount (คนละคอลัมน์กับ compensationHistories[].compensationAmount = sgi_compensation_histories.compensate_amount) |
| newStores[].sourceSystem | string | Yes | ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้คีย์เพิ่ม · ▲ ข้อมูลที่ย้ายมาจาก K2 มีค่า K2 ปนอยู่ด้วย (วัดจากฐาน dev 2026-09-22)<br>หน้าจอจึงต้องถือว่า "ค่าที่ไม่ใช่ USER = ระบบดึงมา"<br>ไม่ใช่เทียบเท่ากับ ALLMAP ตรงตัว |
| competitors | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| competitors[].id | integer | No | id ของแถว — ● ต้องส่งกลับใน PUT เพื่อแยกแถวเดิม (UPDATE) ออกจากแถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · BE sync แบบ แถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมา = ถูกลบ (เพิ่ม 2026-09-22) · ของเดิม response ไม่มี id<br>หน้าจอจึงรักษาตัวตนของแถวไม่ได้ — กดบันทึกครั้งเดียวจะกลายเป็นลบทั้งชุดแล้วสร้างใหม่ |
| competitors[].competitorCode | string | Yes | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| competitors[].nameTh | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| competitors[].nameEn | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| competitors[].branchTh | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| competitors[].openedDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| competitors[].impactDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| competitors[].detail | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| competitors[].sourceSystem | string | Yes | ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้คีย์เพิ่ม |
| externalFactors | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| externalFactors[].id | integer | No | id ของแถว — เหตุผลเดียวกับ competitors[].id (เพิ่ม 2026-09-22) |
| externalFactors[].factorCode | string | Yes | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| externalFactors[].factorName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| externalFactors[].dateFrom | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| externalFactors[].dateTo | string \| null | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| externalFactors[].detail | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| attachments[].attachId | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].fileName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].fileSize | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].mimeType | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].sectionCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| attachments[].sectionName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].scanStatus | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].uploadedBy | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].uploadedAt | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| costDetails | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| costDetails[].newStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| costDetails[].costYear | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| costDetails[].costMonth | integer | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| costDetails[].costTargetN | number | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| costDetails[].costAmountN | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| costDetails[].costTargetNc | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| costDetails[].costAmountNc | integer | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| compensationHistories | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| compensationHistories[].loopNo | integer | Yes | คอลัมน์ ครั้ง ของตารางประวัติการชดเชยใช้ค่านี้ (มติผู้ใช้ 2026-09-25) — `sgi_compensation_documents.loop_no` = `CompLoopNo` ของ K2 = รอบการชดเชยในครั้งที่ถูกกระทบนั้น · ค่าจริงจากระบบเดิม ไม่ใช่ลำดับที่ระบบนับเอง (วัดบน dev: ร้าน 05013 ได้ 13..51 · แต่ K2 เองมี 445 จาก 897 ร้านที่ค้างที่ 1 ทุกแถว จึงซ้ำกันได้ทั้งคอลัมน์) · null ได้เมื่อ `refDocNo` ว่าง |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| compensationHistories[].seqNo | integer | Yes | ลำดับที่ BE นับเองด้วย ROW_NUMBER() เรียงตามเดือนที่กระทบ — ตัวสำรองเท่านั้น หน้าจอใช้เมื่อ loopNo เป็น null |
| compensationHistories[].submitAccountMonth | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| compensationHistories[].impactMonth | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| compensationHistories[].compensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals · sgi_compensation_histories.compensate_amount |
| compensationHistories[].refDocNo | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| compensationHistories[].accountingStatus | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| compensationHistories[].roundNo | integer | Yes | sgi_compensation_documents.round_no = CompMainLoopNo = ครั้งที่ถูกกระทบ (รอบ) · คนละตัวกับ loopNo — หยุดชดเชยแล้วกลับมาใหม่ roundNo เพิ่ม ส่วน loopNo เริ่มนับใหม่ |
| compensationHistories[].statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| compensationHistories[].statusName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| compensationHistories[].decisionResult | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| considerationLogs[].sectionCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| considerationLogs[].sectionName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs[].result | string | Yes | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| considerationLogs[].resultCategory | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs[].detail | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| considerationLogs[].considerBy | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs[].considerByName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs[].actionDatetime | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| versionNo | integer | Yes | เลขเวอร์ชันเอกสาร — • ต้องส่งกลับใน PUT `/sgi/document/{docNo}` (optimistic lock · ไม่ตรงคืน 409 `STALE_VERSION`) · เพิ่ม 2026-09-22 · ของเดิม response ของ GET ไม่มีค่านี้ หน้าจอจึงสร้าง payload ที่ผ่าน lock ไม่ได้เลย = ปุ่มบันทึกใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น · • response ของ PUT ต้องคืนเลขเวอร์ชันใหม่เป็นตัวเลข (วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมคืน `null` เพราะอ่านผล UPDATE … RETURNING ผิดรูป) ไม่งั้นการบันทึกครั้งถัดไปส่งเวอร์ชันค้างแล้วชน 409 ทุกครั้ง |
| allmapUrl | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/sgi/master/competitors

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผู้ใช้: อ่าน master คู่แข่งมาทำ dropdown ในหน้าเอกสาร

Query Params

```
{
  "q": "แฟมิลี่",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| q | string | No | ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ในรหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · • ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อ…" · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเซ็ต page กลับ 1 ทุกครั้งที่คำค้นเปลี่ยน |
| page | integer | No | >= 1; default 1 · • หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 12,
  "items": [
    {
      "code": "01",
      "nameTh": "แฟมิลี่มาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": null,
      "competitorCode": "C007",
      "competitorName": "Lotus Express"
    }
  ]
}
```


## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| items[].code | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].nameTh | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].nameEn | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].remark | string \| null | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].competitorCode | string | Yes | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| items[].competitorName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

# 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_compensation_documents | R | หัวเอกสาร สถานะ และ section ปัจจุบัน |
| sgi_impacted_stores | R | ข้อมูลร้านถูกกระทบ |
| sgi_fgi_impact_compensations | R | สะพานจากหัวเอกสาร (`impact_compensation_id`) ไปหา `impact_process_id` เพื่ออ่านสรุปยอดขายของงวดนั้น (เพิ่ม 2026-10-02 · QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2) |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | R | ช่อง "ยอดขายที่ลดลง" (`growth_rate_diff` กลับเครื่องหมาย) และจำนวนวันที่มียอดขาย (`total_working_days` · เกณฑ์ 60 วัน) ของการ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" (เพิ่ม 2026-10-02 · QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2) · วัดบน dev: มีข้อมูล 24 จาก 40 เอกสารที่สุ่ม จึง null ได้ตามปกติ |
| sgi_document_new_stores | R | ร้านเปิดใหม่และ compensate_percent |
| store (ระบบเดิม) | R | ชื่อร้าน · ภาค · ประเภทร้าน · วันเปิด/ปิด ของร้านเปิดใหม่ — ห้ามใช้ `mas_store` (branch_type มีค่าเดียว SE · zone_cd คนละชุด) (เพิ่ม 2026-09-21) |
| fr_store (ระบบเดิม) | R | สัญญาของร้านเปิดใหม่ และของร้านถูกกระทบ — ต้อง LATERAL … LIMIT 1 เพราะ 1,233 ร้านมีหลายสัญญา (เพิ่ม 2026-09-21 · ขยายมาใช้กับร้านถูกกระทบ 2026-10-02) |
| franchisee (ระบบเดิม) | R | ชื่อเจ้าของร้าน — `fr_store.cur_owner_first_name` ว่างทั้งตาราง (วัดบน dev 11,583/11,583 แถว) จึงต้อง join ผ่าน `cur_owner_id` (เพิ่ม 2026-09-21 · ใช้กับช่อง "เจ้าของร้าน" ของการ์ดหัวเอกสารด้วย 2026-10-02) |
| juristic (ระบบเดิม) | R | ชื่อนิติบุคคลของร้านเปิดใหม่ และของร้านถูกกระทบ (เพิ่ม 2026-09-21 · ขยาย 2026-10-02) |
| sgi_document_competitors | R | คู่แข่ง |
| sgi_document_external_factors | R | ปัจจัยภายนอก |
| sgi_document_attachments | R | metadata ไฟล์แนบ |
| sgi_consideration_logs | R | timeline/history |
| sgi_document_cost_details | R | การ์ด "คำนวณเงินชดเชย" — ยอดแยกรายเดือน × รายร้านเปิดใหม่ (เพิ่ม 2026-09-09) |
| sgi_compensation_histories | R | การ์ด "ประวัติการชดเชย" — ประวัติรายร้านข้ามเอกสาร (เพิ่ม 2026-09-09) |
| sgi_competitors | R | ชื่อแบรนด์คู่แข่ง (join จาก sgi_document_competitors.brand_code) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| sgi_external_factors | R | ชื่อปัจจัยภายนอก (join จาก sgi_document_external_factors.factor_code) — จำเป็น เพราะตารางในเอกสารเก็บแค่รหัส ถ้าไม่ join ช่อง `factorName` บนหน้าจอจะว่างเสมอ (เพิ่ม 2026-09-23 พร้อมการเลิกใช้ `SELECT *`) |
| common_code (SBP เดิม · `SGI_DOC_STATUS`) | R | ชื่อสถานะเอกสารสำหรับคอลัมน์ "สถานะเอกสาร" ในตารางประวัติการชดเชย (join จากเอกสารที่ `ref_doc_no` ชี้ไป) (เพิ่ม 2026-09-23) |

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| business_user (ระบบ SBP เดิม) | R | แปลง `sgi_consideration_logs.consider_by` เป็นชื่อผู้พิจารณาสำหรับตารางผลการพิจารณา (เพิ่ม 2026-09-23) · ▲ คอลัมน์นั้นเก็บค่าปนชนิดกัน — แถวที่ migrate จาก K2 เป็นชื่อคน ส่วนแถวใหม่เป็น user id จึงต้อง `LEFT JOIN` + `COALESCE` และ cast `bu.user_id::text` ไม่ใช่ cast `consider_by::bigint` (cast ฝั่งข้อมูลปนจะพังทั้งคิวรี แม้ใส่ guard ไว้ในเงื่อนไขเดียวกัน — planner จัดลำดับเองได้) |
| workflow_transaction (@srm/glb-workflow) | R | ช่อง "ผู้ดำเนินการ" = ผู้รับงานปัจจุบันคนเดียว (`current_approver` · `approver_type`) ของ `reference_id` = id เอกสาร (เพิ่ม 2026-10-09 มติผู้ใช้ · ข้อกำหนดทางธุรกิจ: Current Owner) · เอกสารจบ (99) ไม่อ่าน |
| workflow_group (@srm/glb-workflow) | R | ชื่อกลุ่มเมื่องานค้างแบบกลุ่ม (ขั้น 01) — หน้าจอแสดงชื่อหน่วยงานของขั้น + "(ทุกคนในกลุ่ม)" แทนชื่อกลุ่มของ engine (เพิ่ม 2026-10-09) |
| sgi_section_owners | R | ช่อง "ผู้ดำเนินการ" ของเอกสารที่ค้างขั้นแบบกลุ่ม (ขั้น 01) = ผู้รับผิดชอบรายบุคคล: คนเดิมของเอกสาร → คนเดิมของร้าน → ทะเบียนภาค/ประเภทร้าน (ต้องยังอยู่กลุ่มของขั้น) · หาไม่ได้จึงแสดงชื่อหน่วยงาน + "(ทุกคนในกลุ่ม)" (เพิ่ม 2026-10-12) |
| sgi_wf_section_member | R | ชื่อผู้รับงานปัจจุบัน — ตารางกระจกสมาชิกกลุ่ม ABS (`full_name` จาก sps_auth ชุดเดียวกับ x-user-id) มาก่อน `business_user` (เพิ่ม 2026-10-09) |

## 9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

### 9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

| Path | หน้าที่ |
|---|---|
| store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts | route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + `@UseGuards(HttpHeaderGuard)` + `@UserId()` |
| store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts | business logic — inject `'DATA_SOURCE'` แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction |
| store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.sql.ts | เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น `getSgiMasterFactors` · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → `removeSgiMasterFactorsByCodeInUse` (SELECT ตรวจการใช้งาน) + `removeSgiMasterFactorsByCode` (DELETE) |
| store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/dto/sgi-document-detail-aggregate.dto.ts | DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้ |
| store-backend · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.module.ts | ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ `app.module.ts` |
| store-backend · src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts | entity ของ `sgi_compensation_documents` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ |

| Path | หน้าที่ |
|---|---|
| store-backend · src/entitys/sgi-impacted-stores.entity.ts | entity ของ `sgi_impacted_stores` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) |
| store-backend · src/entitys/sgi-fgi-impact-compensations.entity.ts | entity ของ `sgi_fgi_impact_compensations` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) |
| store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts | repository provider แบบ factory ผูก token string กับ `DATA_SOURCE` — ไฟล์ร่วมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ |
| store-backend · sql/deploy-sgi-document-detail-aggregate.sql | DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช้ migration เป็นหลัก) |
| BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts | client ต่อจาก `BaseClientService` ตั้ง baseUrl + `x-api-key` ตอน `onModuleInit` |
| BFF · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts | route ฝั่ง BFF prefix /bff/sgi/… + `@UseGuards(AuthGuard('jwt'))` |
| BFF · src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts | แนบ `x-user-id` / `x-user-group-id` / `x-user-permissions` แล้ว forward ไป backend |

## 9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts
import { Controller, Get, Param, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiDocumentDetailAggregateService } from './sgi-document-detail-aggregate.service';
import { DocumentDetailAggregateQueryDto } from './dto/sgi-document-detail-aggregate.dto';

// LLDD BE - API Document Detail Aggregate
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiDocumentDetailAggregateController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentDetailAggregateService) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — Document aggregate API
  @Get('document/:docNo')
  getSgiDocumentByDocNo(@Param('docNo') docNo: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiDocumentByDocNo(docNo, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/competitors — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf…
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(
    @Query() query: DocumentDetailAggregateQueryDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, userId);
  }
}
```

## 9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/dto/sgi-document-detail-aggregate.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min, ValidateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query ร่วมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class DocumentDetailAggregateQueryDto {
  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจซ้ำใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  q?: string;

  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  @Min(1)
```

```
  page?: number;

  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  @Min(1)
  @Max(100)
  size?: number;
}
```

## 9.4 Service (inject `DATA_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ `throw new NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SgiException } from '../sgi/exceptions/sgi.exception';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SGI_SQL } from './sgi-document-detail-aggregate.sql';

@Injectable()
export class SgiDocumentDetailAggregateService {
  private readonly logger = new Logger(SgiDocumentDetailAggregateService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — Document aggregate API
  async getSgiDocumentByDocNo(docNo: string, userId: string) {
    const page = 1;
    // DTO ของเส้นนี้ไม่มี page/size (ดูหัวข้อ DTO) — ไม่แบ่งหน้า
    const size = 100;
    // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คีย์ 'GET /api/v1/sgi/document/{docNo}')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ `-- bind ตามลำดับ: $1=... · $2=...` ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiDocumentByDocNo, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด `-- bind ตามลำดับ:` ของ SQL เสมอ
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/competitors — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf…
  async getSgiMasterCompetitors(query: DocumentDetailAggregateQueryDto, userId: string) {
    // master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — SQL รับ $1=q เช่นเดียวกับฝั่งปัจจัย
    const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterCompetitors, [null]);
    return { items, total: items.length };
  }
}
```

## 9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

✓ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ยืนยันแล้ว 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชีต `Detail` ของ `SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx` (เอกสารของ lib เอง): `initializeWorkflow` · `eventWorkflow` · `getPermissionEvents` · `getHistory` · `getTransaction` · `getPendingFlowByUser` · `getWorkflowsByUser` · `addPreApprover` · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน `eventWorkflow` และ `*UseCase` เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู `LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf` หัวข้อ 5.3)

| Endpoint | Use case ที่ต้องเรียก | เหตุผล |
|---|---|---|
| (อ่านสถานะประกอบ) | getTransaction() | อ่านสถานะปัจจุบันของเอกสารเพื่อประกอบ response |

```
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

  // สถานะปัจจุบันของเอกสาร
  const trx = await this.workflow.getTransaction({ versionId: this.versionId, referenceId: docNo });
```

```
// TODO: map currentState -> statusCode/statusName ที่ FE ใช้
```

## 9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
 @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
 id: number;

 @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
 docNo?: string;

 @Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
 year?: number;

 @Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
 runningNo?: number;

 @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
 impactProcessId: number;

 @Column({ name: 'impact_compensation_id', type: 'bigint' })
 impactCompensationId: number;

 @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
 impactedStoreCode: string;

 @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
 impactMonth?: string;

 @Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
 newStoreCode?: string;

 @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
 roundNo?: number;

 @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
 loopNo?: number;

 @Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
 source: string;

 @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2, default: '06' })
 statusCode: string;

 @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
 currentSectionCode?: string;

 @Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
 totalCompensationAmount: string;

 @Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
 allmapUrl?: string;

 @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
 statementId?: string;

 @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
 statementDate?: Date;

 @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
 accountYear?: number;

 @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
 accountMonth?: number;

 @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
 approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

 @Column({ name: 'draft_result', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
 draftResult?: string;

 @Column({ name: 'draft_comment', type: 'text', nullable: true })
 draftComment?: string;

 @Column({ name: 'draft_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
 draftSectionCode?: string;

 @Column({ name: 'draft_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
```

```
  draftBy?: string;

  @Column({ name: 'draft_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  draftAt?: Date;

  @Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
  versionNo: number;

  @Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
  createdBy: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  @Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  updatedBy?: string;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entitys/sgi-impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'dv_code', type: 'varchar', length: 20, nullable: true })
  dvCode?: string;

  @Column({ name: 'opt_dv_user_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  optDvUserId?: string;

  @Column({ name: 'latitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  latitude?: string;

  @Column({ name: 'longitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  longitude?: string;

  @Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
  transferSbpDate?: Date;

  @Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
  isActive: boolean;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
  updatedAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (`sgi_fgi_impact_compensations`, `sgi_fgi_impact_sales_summaries`, `sgi_document_new_stores`, `store`, `fr_store`, `franchisee`, `juristic`, `sgi_document_competitors`, `sgi_document_external_factors`, `sgi_document_attachments`, `sgi_consideration_logs`, `sgi_document_cost_details`, `sgi_compensation_histories`, `sgi_competitors`, `sgi_external_factors`, `common_code`, `business_user`, `sgi_section_owners`, `sgi_wf_section_member`) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างจาก `Database design`

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

| Object | R/W | ใช้ของระบบเดิมตัวไหน |
|---|---|---|
| workflow_transaction | R | workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_group | R | workflow engine @srm/glb-workflow |

## 9.7 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช้ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts …) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entitys/sgi-compensation-documents.entity';
import { ImpactedStore } from '../../entitys/sgi-impacted-stores.entity';
import { SgiFgiImpactCompensation } from '../../entitys/sgi-fgi-impact-compensations.entity';

export const sgiDocumentDetailAggregateProviders = [
 {
  provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
  useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
  inject: ['DATA_SOURCE'],
 },
 {
  provide: 'SGI_IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
  useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
  inject: ['DATA_SOURCE'],
 },
 {
  provide: 'SGI_FGI_IMPACT_COMPENSATION_REPOSITORY',
  useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(SgiFgiImpactCompensation),
  inject: ['DATA_SOURCE'],
 },
];

// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซ็ต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { sgiDocumentDetailAggregateProviders } from '../../providers/sgi/sgi';
import { SgiDocumentDetailAggregateController } from './sgi-document-detail-aggregate.controller';
import { SgiDocumentDetailAggregateService } from './sgi-document-detail-aggregate.service';

@Module({
 imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
 controllers: [SgiDocumentDetailAggregateController],
 providers: [SgiDocumentDetailAggregateService, ...sgiDocumentDetailAggregateProviders],
 exports: [SgiDocumentDetailAggregateService],
})
export class SgiDocumentDetailAggregateModule implements NestModule {
 configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
  // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
  consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiDocumentDetailAggregateController);
 }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

## 9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี่ใช้ /bff/sgi/…) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// BFF — ไม่ต้องมี client ของ SGI แยก
//
// ● แก้ 2026-09-22 — skeleton เดิมเสนอ `SgiClientService` เป็น class แยกที่ *ชี้ไป store backend*
// ของจริงในรีโปกลับชี้ `config.api.sgi.url` (ค่าตั้งต้น http://localhost:3010)
// ซึ่ง **ไม่มี backend นั้นอยู่จริง** และ `API_SGI_BACKEND_URL` ไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนเลย
// → 12 เส้น (รวม 5 เส้นที่ FE เรียกจริง) ยิงไม่ถึงปลายทาง (พบตอนรันจริง)
// มติ DP-10 ระบุว่า SGI **ไม่แยก backend** — อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend
// จึงใช้ `StoreClientService` ที่มีอยู่แล้วตรง ๆ ไม่สร้าง client ตัวที่สอง
// (`tools/check_docs.py` มีกฎห้ามโมดูล SGI ของ BFF ใช้ SgiClientService)
//
// header: ใช้ `OperatingManagementService.header(req)` ชุดกลางเท่านั้น ห้ามประกอบเอง
// ตัวประกอบที่เขียนเองในโมดูลส่ง header ไม่ครบ (ขาด x-user-full-name / accept-language)
// และ serialize x-user-permissions คนละรูปแบบกับฝั่งรับที่ใช้จริง (JSON.parse)
//
// path ที่ forward ให้ใช้ `/api/v1/sgi/...` เสมอ — controller ฝั่ง BE บางตัวประกาศ base path
// เป็น array 2 ค่า แต่บางตัวมีเฉพาะ canonical
// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF ถึงได้ data ตรง ๆ
// src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { StoreClientService } from '@common/client-services/store-client.service';
```

```
import { OperatingManagementService } from '@modules/operating-management/operating-management.service';

@Injectable()
export class SgiDocumentDetailAggregateBffService {
  constructor(
    private readonly client: StoreClientService,
    private readonly operatingManagementService: OperatingManagementService,
  ) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  // ▲ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF ห่อผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — BaseClientService จึงต้องคืน .data.data
  //
  // ● แก้ 2026-09-22 — เดิม skeleton ให้ประกอบ header เองด้วย `userHeaders(user)` 3 ตัว
  // ส่งไม่ครบตาม LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf §5.1 (ขาด x-user-full-name · accept-language)
  // และ serialize x-user-permissions เป็น comma-separated ขณะที่ฝั่งรับที่ใช้จริง
  // (OperatingManagementHeaderGuard.parsePermissions) ทำ JSON.parse — คนละรูปแบบกัน
  // ให้ใช้ตัวประกอบกลางตัวเดียวทั้งระบบ และรับ `req` ไม่ใช่ `req.user`
  async getSgiDocumentByDocNo(docNo: string, params: any, req: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/sgi/document/${docNo}`, { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }

  async getSgiMasterCompetitors(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/master/competitors', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
}

// ---------- src/modules/sgi-document-detail-aggregate/sgi-document-detail-aggregate.controller.ts (BFF) ----------
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseURL รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiDocumentDetailAggregateBffController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentDetailAggregateBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
  @Get('document/:docNo')
  getSgiDocumentByDocNo(@Param('docNo') docNo: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiDocumentByDocNo(docNo, query, req);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/master/competitors
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, req);
  }
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF · imports ต้องมี ClientServiceModule + OperatingManagementModule
```

# 10. Database SQL

## 10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_compensation_documents | R | หัวเอกสาร สถานะ และ section ปัจจุบัน |
| sgi_impacted_stores | R | ข้อมูลร้านถูกกระทบ |
| sgi_fgi_impact_compensations | R | สะพานจากหัวเอกสาร (`impact_compensation_id`) ไปหา `impact_process_id` เพื่ออ่านสรุปยอดขายของงวดนั้น (เพิ่ม 2026-10-02 · QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2) |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | R | ช่อง "ยอดขายที่ลดลง" (`growth_rate_diff` กลับเครื่องหมาย) และจำนวนวันที่มียอดขาย (`total_working_days` · เกณฑ์ 60 วัน) ของการ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" (เพิ่ม 2026-10-02 · QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2) · วัดบน dev: มีข้อมูล 24 จาก 40 เอกสารที่สุ่ม จึง null ได้ตามปกติ |
| sgi_document_new_stores | R | ร้านเปิดใหม่และ compensate_percent |

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| store | R | ชื่อร้าน · ภาค · ประเภทร้าน · วันเปิด/ปิดของร้านเปิดใหม่ — ห้ามใช้ `mas_store` (branch_type มีค่าเดียว SE · zone_cd คนละชุด) (เพิ่ม 2026-09-21) |
| fr_store | R | สัญญาของร้านเปิดใหม่ และของร้านถูกกระทบ — ต้อง LATERAL … LIMIT 1 เพราะ 1,233 ร้านมีหลายสัญญา (เพิ่ม 2026-09-21 · ขยายมาใช้กับร้านถูกกระทบ 2026-10-02) |
| franchisee | R | ชื่อเจ้าของร้าน — `fr_store.cur_owner_first_name` ว่างทั้งตาราง (วัดบน dev 11,583/11,583 แถว) จึงต้อง join ผ่าน `cur_owner_id` (เพิ่ม 2026-09-21 · ใช้กับช่อง "เจ้าของร้าน" ของการ์ดหัวเอกสารด้วย 2026-10-02) |
| juristic | R | ชื่อนิติบุคคลของร้านเปิดใหม่และของร้านถูกกระทบ (เพิ่ม 2026-09-21 · ขยาย 2026-10-02) |
| sgi_document_competitors | R | คู่แข่ง |
| sgi_document_external_factors | R | ปัจจัยภายนอก |
| sgi_document_attachments | R | metadata ไฟล์แนบ |
| sgi_consideration_logs | R | timeline/history |
| sgi_document_cost_details | R | การ์ด "คำนวณเงินชดเชย" — ยอดแยกรายเดือน × รายร้านเปิดใหม่ (เพิ่ม 2026-09-09) |
| sgi_compensation_histories | R | การ์ด "ประวัติการชดเชย" — ประวัติรายร้านข้ามเอกสาร (เพิ่ม 2026-09-09) |
| sgi_competitors | R | ชื่อแบรนด์คู่แข่ง (join จาก sgi_document_competitors.brand_code) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| sgi_external_factors | R | ชื่อปัจจัยภายนอก (join จาก sgi_document_external_factors.factor_code) — จำเป็น เพราะตารางในเอกสารเก็บแค่รหัส ถ้าไม่ join ช่อง `factorName` บนหน้าจอจะว่างเสมอ (เพิ่ม 2026-09-23 พร้อมการเลิกใช้ `SELECT *`) |
| common_code | R | ชื่อสถานะเอกสารสำหรับคอลัมน์ "สถานะเอกสาร" ในตารางประวัติการชดเชย (join จากเอกสารที่ `ref_doc_no` ชี้ไป) (เพิ่ม 2026-09-23) |
| business_user | R | แปลง `sgi_consideration_logs.consider_by` เป็นชื่อผู้พิจารณาสำหรับตารางผลการพิจารณา (เพิ่ม 2026-09-23) · ▲ คอลัมน์นั้นเก็บค่าปนชนิดกัน — แถวที่ migrate จาก K2 เป็นชื่อคน ส่วนแถวใหม่เป็น user id จึงต้อง `LEFT JOIN` + `COALESCE` และ cast `bu.user_id::text` ไม่ใช่ cast `consider_by::bigint` (cast ฝั่งข้อมูลปนจะพังทั้งคิวรี แม้ใส่ guard ไว้ในเงื่อนไขเดียวกัน — planner จัดลำดับเองได้) |
| sgi_section_owners | R | ช่อง "ผู้ดำเนินการ" ของเอกสารที่ค้างขั้นแบบกลุ่ม (ขั้น 01) = ผู้รับผิดชอบรายบุคคล: คนเดิมของเอกสาร → คนเดิมของร้าน → ทะเบียนภาค/ประเภทร้าน (ต้องยังอยู่กลุ่มของขั้น) · หาไม่ได้จึงแสดงชื่อหน่วยงาน + "(ทุกคนในกลุ่ม)" (เพิ่ม 2026-10-12) |
| sgi_wf_section_member | R | ชื่อผู้รับงานปัจจุบัน — ตารางกระจกสมาชิกกลุ่ม ABS (`full_name` จาก sps_auth ชุดเดียวกับ x-user-id) มาก่อน `business_user` (เพิ่ม 2026-10-09) |

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| workflow_transaction | R | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_group | R | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow |

## 10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — Document aggregate API

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo
-- โหลดเอกสารฉบับเต็มในคำขอเดียว — 1 result set ต่อ 1 การ์ดบนหน้าจอ (Document Detail screen)
-- ▲ เพิ่ม 2 ชุดท้ายเมื่อ 2026-09-09: การ์ด 'ประวัติการชดเชย' และ 'คำนวณเงินชดเชย'
-- เดิม SQL ไม่ได้อ่าน 2 ตารางนี้เลย ทั้งที่หน้าจอมีการ์ดทั้งคู่
-- ● เลิกใช้ SELECT * ทุกชุด 2026-09-23 — คิวรีที่ไม่บอกว่าคืนอะไร ทำให้ mapper
-- อ่านคอลัมน์ที่ไม่มีอยู่จริงได้โดยไม่มี error แล้วหน้าจอขึ้นค่าว่าง (เจอจริง 4 จุด)
SELECT id, impacted_store_code, status_code, current_section_code, version_no, allmap_url
  FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
-- ▲ 2026-09-21: newStores join master ตอนอ่าน (ไม่เก็บ snapshot)
-- ใช้ `store` ไม่ใช่ `mas_store` (branch_type มีค่าเดียว SE · zone_cd คนละชุด)
-- `fr_store` ต้อง LATERAL LIMIT 1 — 1,233 ร้านมีหลายสัญญา ไม่งั้นจะ fan-out
-- ชื่อเจ้าของอยู่ `franchisee` (fr_store.cur_owner_first_name ว่างทั้งตาราง)
SELECT d.*, s.store_name, s.zone, s.store_type, s.store_open_date, s.store_close_date,
       btrim(coalesce(fr.first_name,'') || ' ' || coalesce(fr.last_name,'')) AS owner_name,
       j.juristic_name
  FROM sgi_document_new_stores d
  LEFT JOIN store s ON lpad(btrim(s.store_id), 5, '0') = d.new_store_code
  LEFT JOIN LATERAL (SELECT f.* FROM fr_store f
                     WHERE lpad(btrim(f.store_id), 5, '0') = d.new_store_code
                     ORDER BY f.contract_start_date DESC NULLS LAST, f.contract_no DESC
                     LIMIT 1) f ON TRUE
  LEFT JOIN franchisee fr ON fr.franchisee_id = f.cur_owner_id
  LEFT JOIN juristic j ON j.juristic_id = f.juristic_id
 WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
-- คู่แข่ง: คอลัมน์ FK ชื่อ brand_code (competitor_code เป็น PK ของ *ตาราง master*)
-- join master เติมชื่อแบรนด์ให้แถวที่ผู้ใช้คีย์เอง ซึ่งมีแต่รหัส ไม่มี name_th
SELECT c.id, c.brand_code AS competitor_code,
       COALESCE(NULLIF(btrim(c.name_th), ''), m.name_th) AS name_th,
       c.branch_th, c.opened_date, c.impact_date, c.detail, c.source_system
  FROM sgi_document_competitors c
  LEFT JOIN sgi_competitors m ON m.competitor_code = c.brand_code
 WHERE c.doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY c.id;
-- ปัจจัยภายนอก: ตารางเอกสารเก็บแค่รหัส ชื่ออยู่ใน master ถ้าไม่ join factorName จะว่างเสมอ
-- ▲ ใช้ alias ef ไม่ใช่ f — ในบล็อกนี้ f ถูกใช้กับ fr_store ของระบบเดิมไปแล้ว
SELECT ef.id, ef.factor_code, m.factor_name, ef.date_from, ef.date_to, ef.detail
  FROM sgi_document_external_factors ef
  LEFT JOIN sgi_external_factors m ON m.factor_code = ef.factor_code
 WHERE ef.doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY ef.id;
SELECT attach_id, file_name, file_size, mime_type, section_code, COALESCE(uploaded_by_name, uploaded_by) AS uploaded_by,
uploaded_at
  FROM sgi_document_attachments WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND deleted_flag = 'N'
 ORDER BY uploaded_at, attach_id;
-- ผลการพิจารณา: consider_by เก็บค่าปนชนิดกัน — แถวที่ migrate จาก K2 เป็น *ชื่อคน*
-- ส่วนแถวใหม่เป็น *user id* จึง LEFT JOIN business_user แล้ว COALESCE
-- ▲ ต้อง cast ฝั่งที่เป็นตัวเลขแน่นอน (bu.user_id::text) ห้าม cast consider_by::bigint
-- planner จัดลำดับเงื่อนไขเองได้ cast จะพังทั้งคิวรีเมื่อเจอแถวที่เป็นชื่อคน
SELECT c.section_code, c.result, c.result_category, c.detail, c.consider_by,
       COALESCE(NULLIF(btrim(coalesce(bu.first_name,'') || ' ' || coalesce(bu.last_name,'')), ''),
              NULLIF(btrim(bu.user_name), ''), c.consider_by) AS consider_by_name,
       c.action_datetime
  FROM sgi_consideration_logs c
  LEFT JOIN business_user bu ON bu.user_id::text = btrim(c.consider_by)
 WHERE c.doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY c.action_datetime;
-- ประวัติการชดเชย: คอลัมน์ ครั้ง/เดือนกระทบ/สถานะ/ผลพิจารณา *ไม่มีในตารางนี้*
-- ต้อง LEFT JOIN เอกสารที่ ref_doc_no ชี้ไป (nullable โดยตั้งใจ — ประวัติที่ยายมา
-- จากระบบเดิมบางแถวไม่มีเอกสารคู่กัน ใช้ INNER จะหายเงียบ)
-- 'ครั้ง' = ลำดับการชดเชยของร้าน เรียงตาม *เดือนที่กระทบ* ไม่ใช่งวดบัญชี
-- (หลายงวดกระทบถูกส่งเบิกเดือนเดียวกันได้ เรียงด้วยงวดบัญชีแล้วเลขจะไม่สื่อ)
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY COALESCE(d.impact_month, h.submit_account_month),
                                   h.submit_account_month, h.id) AS seq_no,
       h.submit_account_month, h.compensate_amount, h.ref_doc_no, h.accounting_status,
       d.round_no, d.impact_month, d.status_code, cc.code_name AS status_name,
       last_decision.result AS decision_result
  FROM sgi_compensation_histories h
  LEFT JOIN sgi_compensation_documents d ON d.doc_no = h.ref_doc_no
  LEFT JOIN common_code cc ON cc.code_type = 'SGI_DOC_STATUS' AND cc.code_value = d.status_code
  LEFT JOIN LATERAL (SELECT cl.result FROM sgi_consideration_logs cl
                     WHERE cl.doc_no = d.doc_no
```

```
                ORDER BY cl.action_datetime DESC, cl.id DESC LIMIT 1) last_decision ON TRUE
 WHERE h.store_code = (SELECT impacted_store_code FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $1 /* docNo */)
 ORDER BY COALESCE(d.impact_month, h.submit_account_month), h.submit_account_month, h.id;'ประวัติการชดเชย' (รายร้าน ขามเอกสาร)
SELECT new_store_code, cost_year, cost_month, cost_target_n, cost_amount_n, cost_target_nc, cost_amount_nc
  FROM sgi_document_cost_details WHERE doc_no = $1 /* docNo */
 ORDER BY cost_year, cost_month, new_store_code; -- การ์ด 'คำนวณเงินชดเชย'
```

GET /api/v1/sgi/master/competitors — อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผ…

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=size · $3=off
-- master แบรนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ รหัส 01-12 · เพิ่มได้จากหน้าจอ)
-- ✗ ไม่ SELECT is_active (มติ 2026-09-23) — หน้าจอคู่แข่งไม่มีคอลัมน์สถานะ
-- คอลัมน์ยังอยู่ในฐานแต่ไม่มีใครอ่านหรือเขียน
-- ▲ WHERE ต่อแบบ dynamic ที่ service — ส่ง :q มาจึงจะมีบรรทัด ILIKE (ไม่ส่ง = ไม่มี WHERE เลย)
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark
FROM sgi_competitors
-- ● ค้นครอบ **รหัส + ชื่อไทย + ชื่ออังกฤษ + รายละเอียด** (แก้ 2026-09-25)
-- เหตุผลเดียวกับปัจจัยภายนอก — ช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อคู่แข่ง (ไทย-อังกฤษ)"
WHERE (competitor_code ILIKE $1 /* q */ OR name_th ILIKE $1 /* q */ OR name_en ILIKE $1 /* q */ OR remark ILIKE $1 /* q */)
ORDER BY competitor_code
LIMIT $2 /* size */ OFFSET $3 /* off */;
```

## 10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

| Table | DDL ที่เสนอ | ที่มา / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| franchisee | CREATE INDEX idx_franchisee_franchisee_id ON franchisee (franchisee_id); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| juristic | CREATE INDEX idx_juristic_juristic_id ON juristic (juristic_id); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_external_factors | CREATE INDEX idx_sgi_external_factors_competitor_code_factor_code ON sgi_external_factors (competitor_code, factor_code); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_consideration_logs | CREATE INDEX idx_sgi_consideration_logs_doc_no ON sgi_consideration_logs (doc_no); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_document_external_factors | CREATE INDEX idx_sgi_document_external_factors_doc_no ON sgi_document_external_factors (doc_no); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_compensation_documents | CREATE INDEX idx_sgi_compensation_documents_doc_no ON sgi_compensation_documents (doc_no); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| common_code | CREATE INDEX idx_common_code_code_type_code_value ON common_code (code_type, code_value); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_compensation_histories | CREATE INDEX idx_sgi_compensation_histories_store_code ON sgi_compensation_histories (store_code); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ `EXPLAIN ANALYZE` บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ `sql/deploy-sgi-*.sql` แบบ idempotent (`CREATE INDEX IF NOT EXISTS`) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

# 11. Processing Flow

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | Validate docNo |
| 2 | Load header |
| 3 | Load child sections |
| 4 | Compute role profile |

| Step | Description |
|---|---|
| 5 | Map to FE response shape |
| 6 | Return aggregate |

## 12. Acceptance Criteria

- 404 when doc not found
- role profile output matches FE Document Detail spec
- nullable section returns empty array
- amount/date formatting source consistent
- assigneeChoices is empty unless canAction and the section has an assignable result

## 13. Developer Test Checklist

| No | Test |
|---|---|
| 1 | detail success |
| 2 | detail not found |
| 3 | role profile output |
| 4 | empty child sections |

## 14. Unit Test Scope

8 ชั่วโมง (30% ของ implementation 24 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| `docNo` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxxx |
| `storeCode` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits |
| `amount` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: >= 0 · รูปแบบ: number, 2 decimals |
| `percent` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals |
| `sourceSystem` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum |
| `date` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY |
| `attachment` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: <= 5 MB · รูปแบบ: file |
| `docNo` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required path param · รูปแบบ: YYYY/xxxxx |
| `visibleSections/editableSections` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · รูปแบบ: array |
| `actionOptions` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · รูปแบบ: array |

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| `assigneeChoices` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · เฉพาะเมื่อ canAction · รูปแบบ: array `{result, section, defaultUserId, options[{userId, name, pendingCount, matchLevel, isPreviousOwner}]}` |
| business rule | logic | 404 when doc not found |
| business rule | logic | role profile output matches FE Document Detail spec |
| business rule | logic | nullable section returns empty array |
| business rule | logic | amount/date formatting source consistent |
| business rule | logic | assigneeChoices is empty unless canAction and the section has an assignable result |
| `GET /api/v1/sgi/document/{docNo}` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `GET /api/v1/sgi/master/competitors` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| service | error mapping | แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf) |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด